

Sumário

Manual do Usuário — Dakota Replay2	1
1. O que é o Replay2	1
2. Conceitos essenciais (2 minutos)	1
3. Acessando o sistema	2
4. Conhecendo a interface	2
5. Fluxo 1 — Capturar uma sessão real	4
6. Fluxo 2 — Assistir ao que foi gravado	4
7. Fluxo 3 — Reexecutar no sistema novo	7
8. Fluxo 4 — Replay sintético (dados de teste em 1 clique)	10
9. Entendendo as falhas	10
10. Executando com carga (várias sessões)	13
11. Observabilidade	14
12. Benchmark AIX × Linux	14
13. Engenharia (telas avançadas)	14
14. Administração	18
15. Exemplos completos, passo a passo	18
16. Cores e o que elas significam	20
17. Perguntas frequentes	20
18. O que o sistema garante (segurança e auditoria)	21

Manual do Usuário — Dakota Replay2

Produto: Dakota Replay2 · **Versão:** 0.9.11 · **Data:** setembro/2026 **Público:** operadores e analistas que usam o painel de controle (não é necessário conhecimento técnico de programação)

1. O que é o Replay2

O Replay2 é a plataforma que a Dakota usa para **validar a migração do sistema antigo (Recital 8) para o novo ambiente (Recital 24)**. Em linguagem simples, ele faz três coisas:

1. **Grava** o que um operador faz no sistema antigo — cada tecla digitada e cada tela recebida, com registro auditável (não dá para alterar a gravação sem que se perceba);
2. **Reexecuta** essa mesma operação no sistema novo, conferindo tela por tela se o comportamento é igual;
3. **Cria dados de teste realistas** (pedidos, clientes, produtos novos) a partir do que foi gravado, para testar o sistema novo em volume — inclusive com várias sessões simultâneas, mais rápido que um ser humano.

Tudo isso **sem depender de internet**: o sistema roda nos servidores da Dakota (Linux e AIX) e funciona com a rede isolada.

2. Conceitos essenciais (2 minutos)

Conceito	O que é
Captura	A gravação de uma sessão real no sistema antigo. Cada tecla e cada tela ficam registradas com data/hora e assinatura digital.

Conceito	O que é
Execução (run)	Uma reexecução de uma captura no sistema novo. É o “replay” propriamente dito.
Replay simples	Repete as teclas gravadas, sem conferir as telas. Rápido, serve para teste de carga.
Replay verificado	Antes de cada tecla marcada, confere se a tela do sistema novo bate com a gravação. Mais lento, mas é o que valida de verdade.
Replay sintético	Reexecução com dados novos gerados automaticamente (outros clientes, produtos, valores), a partir de uma captura real.
Ponto de verificação (checkpoint)	Momento em que o sistema compara a tela atual com a tela gravada. É a autoridade máxima: nenhuma otimização pula um checkpoint.
Falha	Divergência encontrada durante uma execução (tela diferente, demora além do esperado, erro de navegação).
Conformidade	Regra de segurança que exige que as sessões passem pelo gateway auditável da Dakota.
Motor adaptativo	O “piloto automático” que acelera a digitação quando há prova de que é seguro e volta ao passo a passo quando há dúvida.

3. Acessando o sistema

Abra o navegador no endereço do servidor (ex.: `http://10.5.8.25:8080` no ambiente AIX ou `http://10.5.8.24:8080` no Linux) e entre com seu usuário e senha.

O canto superior mostra sempre: seu usuário e perfil (ex.: `admin · perfil: administrador`), a versão do sistema, o estado do gateway e os botões **Nova execução** e **Sair**.

4. Conhecendo a interface

O menu lateral organiza o sistema por domínio:

- **Dashboard** — visão geral: saúde do sistema, últimas capturas e execuções;
- **Execuções** — nova execução, fila, histórico, falhas, comparação e conformidade;
- **Gateway** — estado do servidor SSH e do serviço de captura;
- **Capturas** — as gravações de sessões reais;
- **Catálogo** — programas e telas descobertos no código do sistema antigo;
- **Observabilidade** — recursos do servidor (CPU, memória, disco);
- **Engenharia** — pipeline, jornadas e síntese de dados;
- **Administração** — usuários e configurações.

Dica válida para todo o sistema: **passa o mouse sobre um termo técnico** para ver a explicação — o código original aparece entre parênteses ou na dica flutuante.

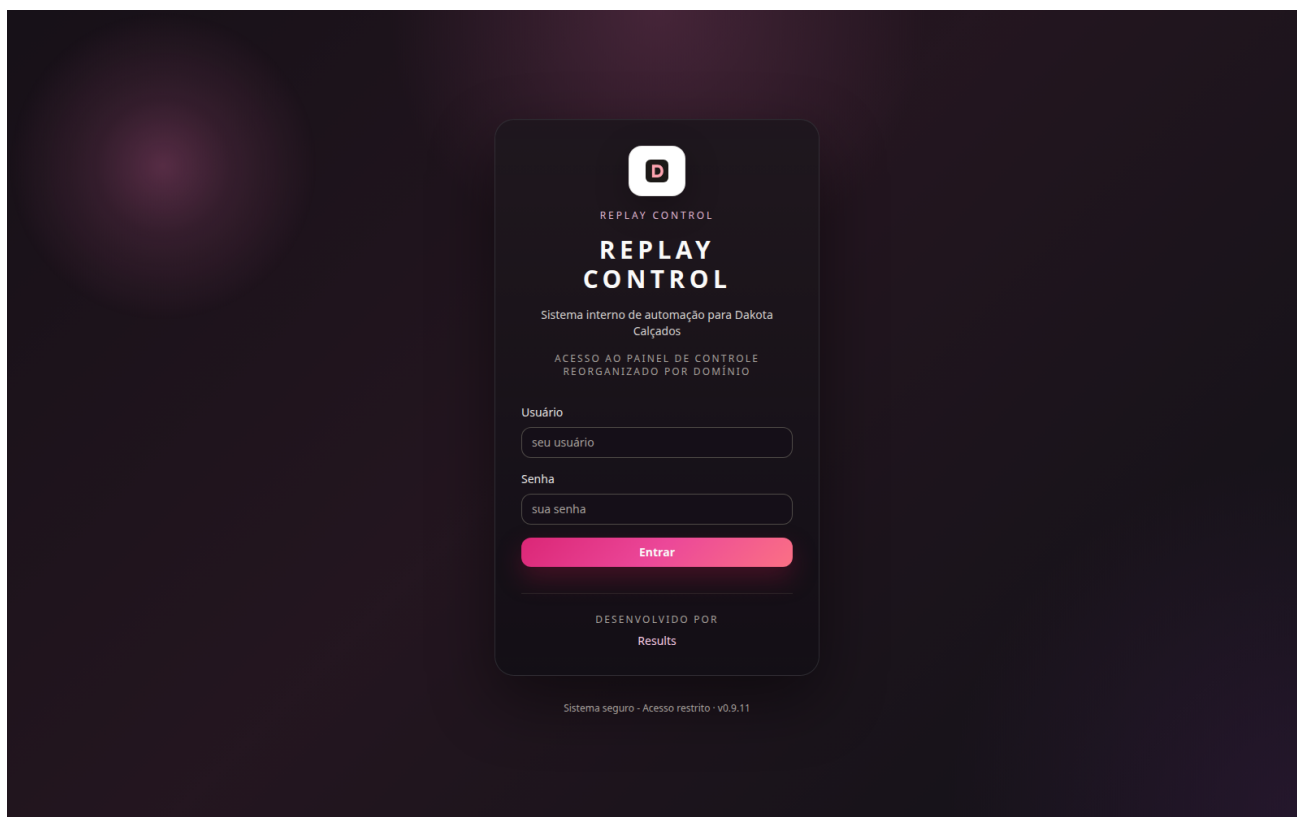


Figura 1: Tela de login

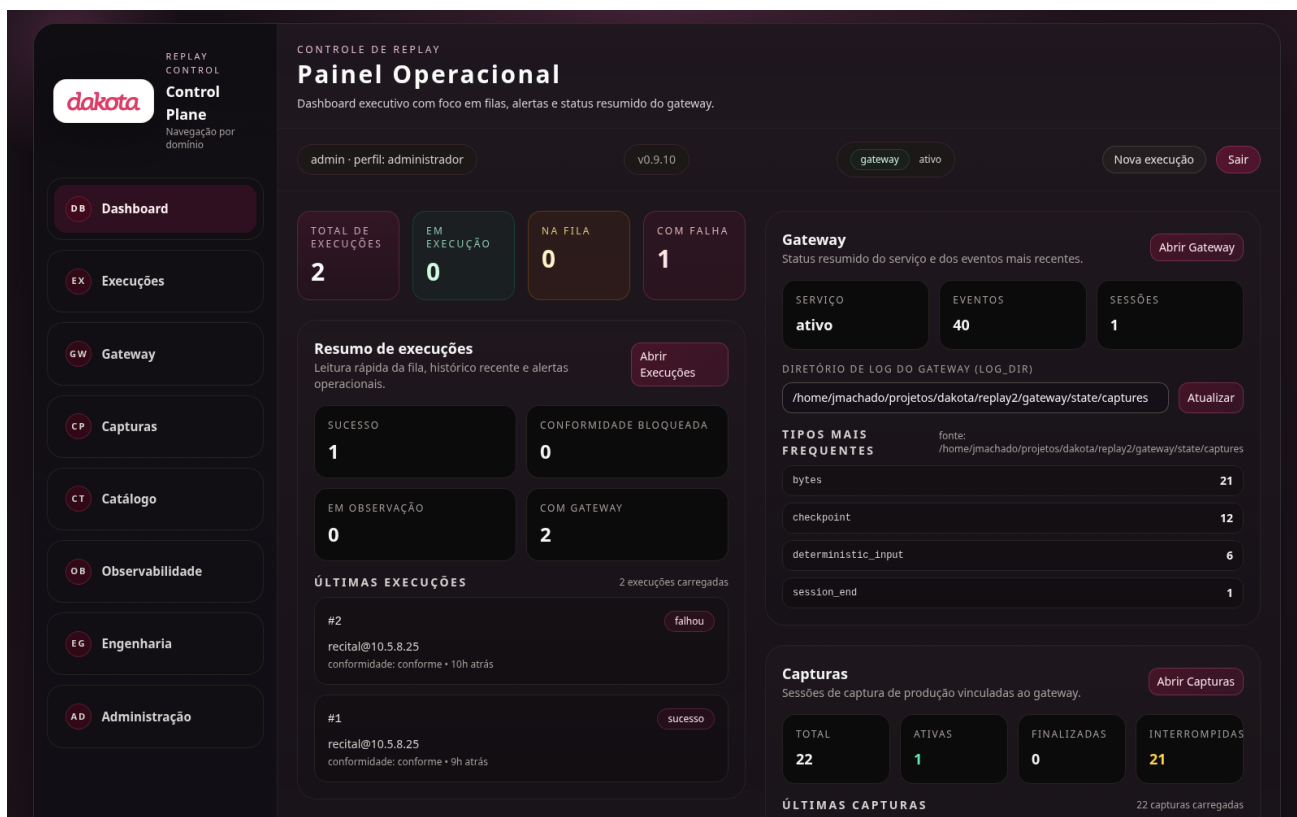


Figura 2: Dashboard

5. Fluxo 1 — Capturar uma sessão real

A captura é automática: quando o gateway está ativo, toda sessão SSH que passa por ele é gravada. Você não precisa fazer nada além de usar o sistema antigo normalmente pelo caminho correto.

Para conferir se o gateway está ativo, abra **Gateway → Status**:

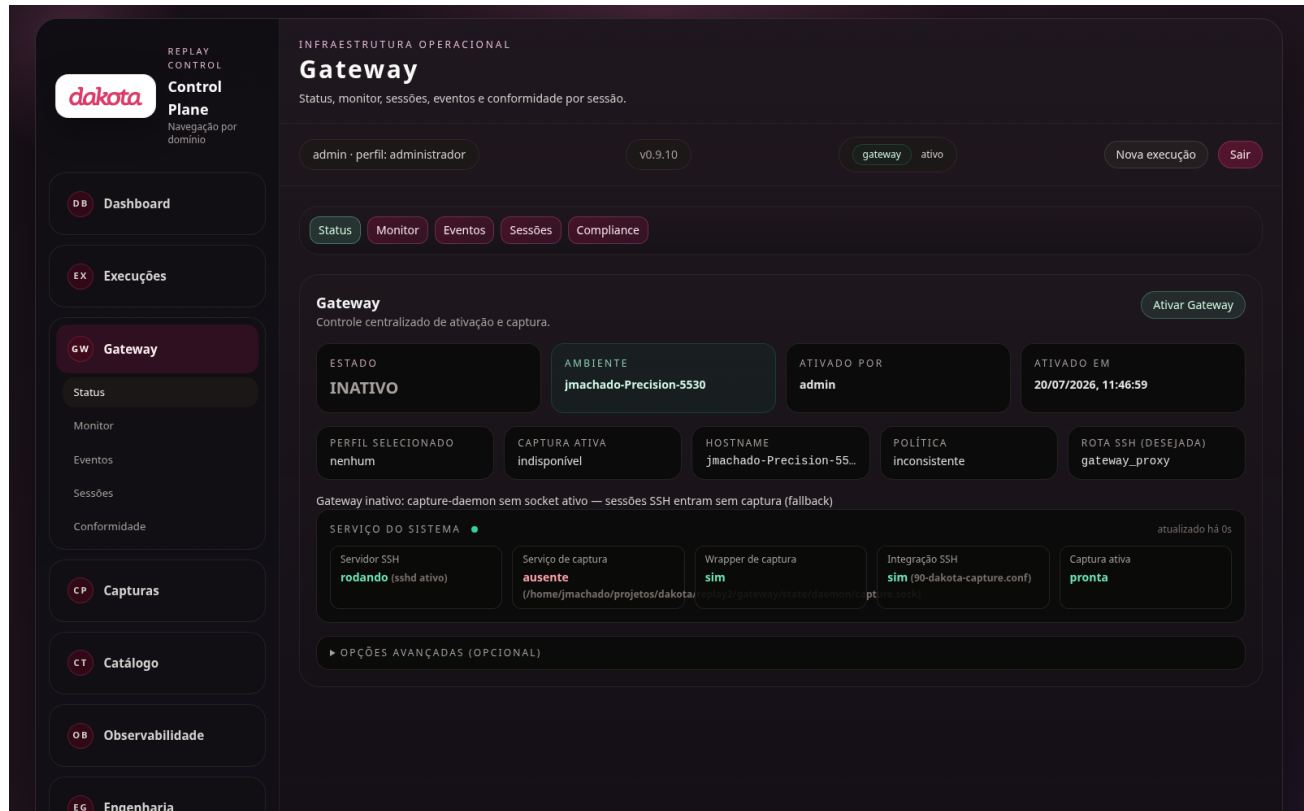


Figura 3: Status do gateway

- **Servidor SSH** e **Serviço de captura** devem estar **ativos**;
- Se algo estiver “aguardando conexão” ou “parado”, chame o suporte.

As capturas aparecem em **Capturas → Lista**:

Cada linha mostra status (concluída, interrompida), quem capturou, quando, e quantas teclas verificadas a sessão tem.

Em **Gateway → Sessões** você pode pesquisar as sessões que passaram pelo gateway por usuário, período ou texto livre — útil para localizar a sessão exata que virou captura:

6. Fluxo 2 — Assistir ao que foi gravado

Clique em uma captura para abrir o detalhe. Além dos dados da sessão, você pode **assistir à gravação como um vídeo** — sem executar nada no sistema real:

Na página de replay da sessão, clique em **Iniciar Playback**:

O terminal mostra exatamente o que o operador viu, com controle de velocidade, pausa e barra de progresso:

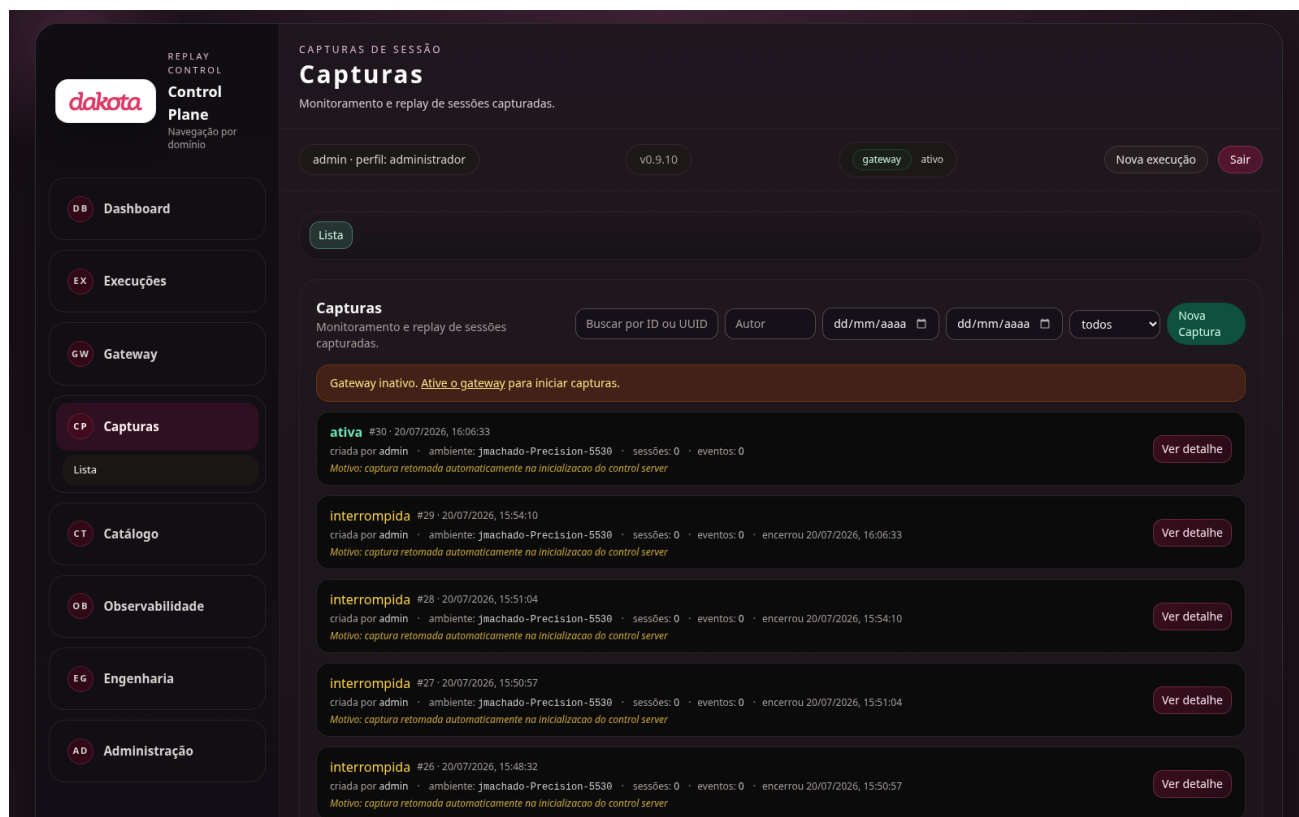


Figura 4: Lista de capturas

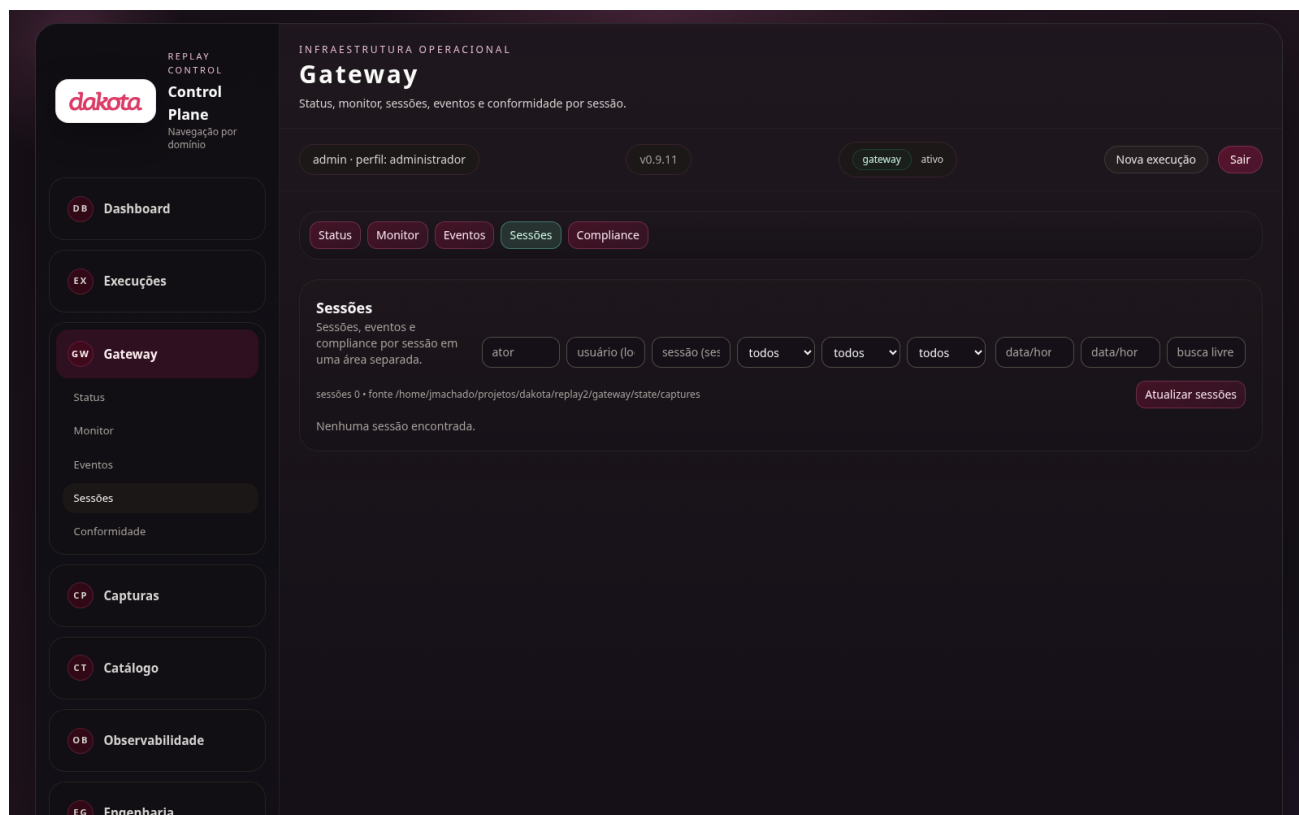


Figura 5: Sessões do gateway

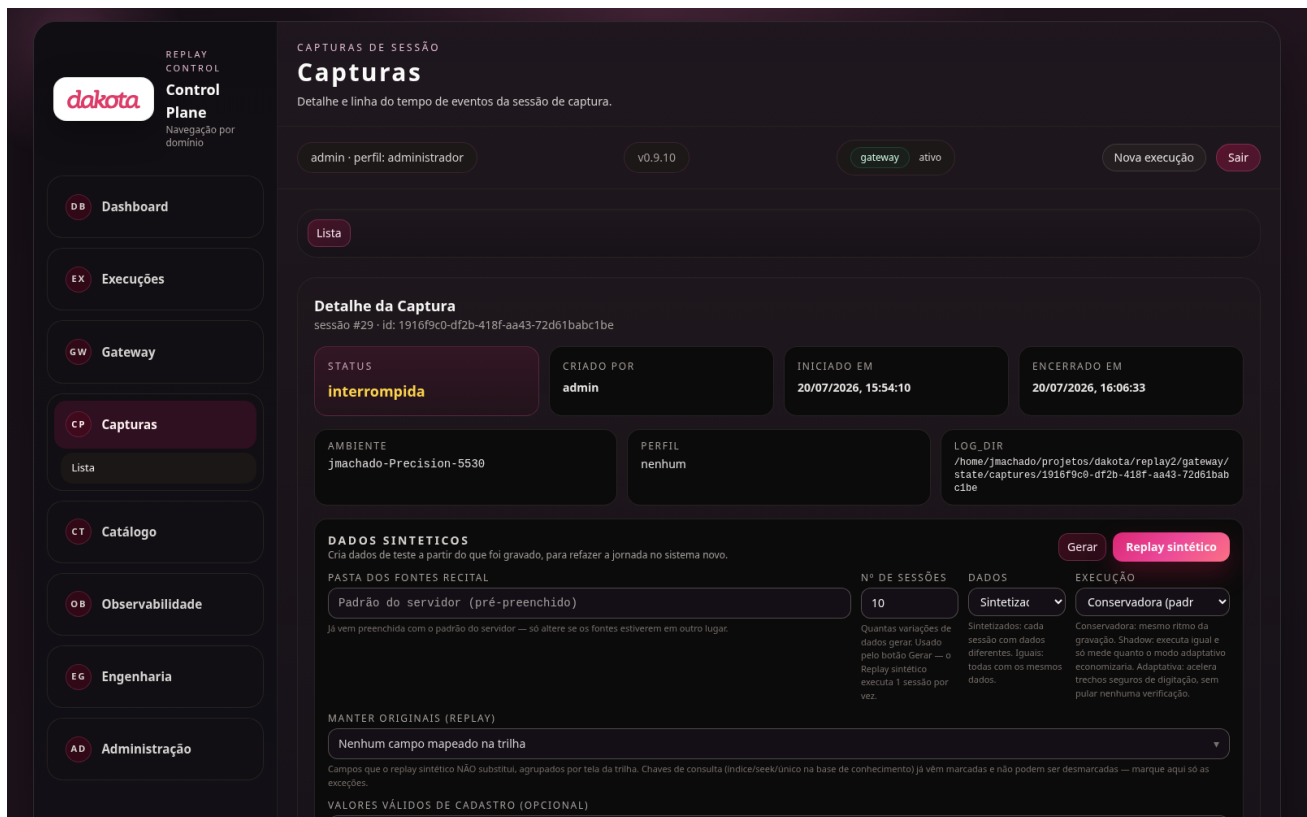


Figura 6: Detalhe da captura

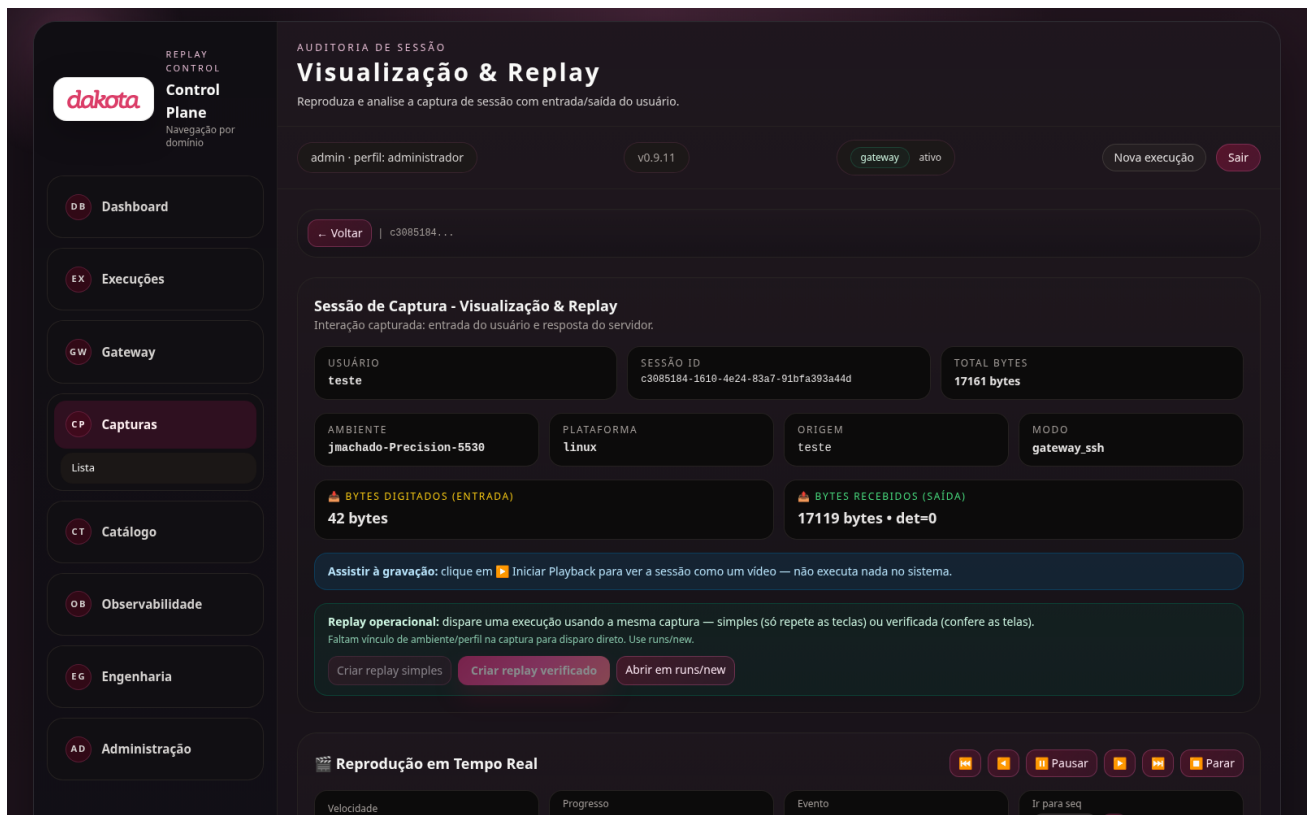


Figura 7: Player do replay da sessão

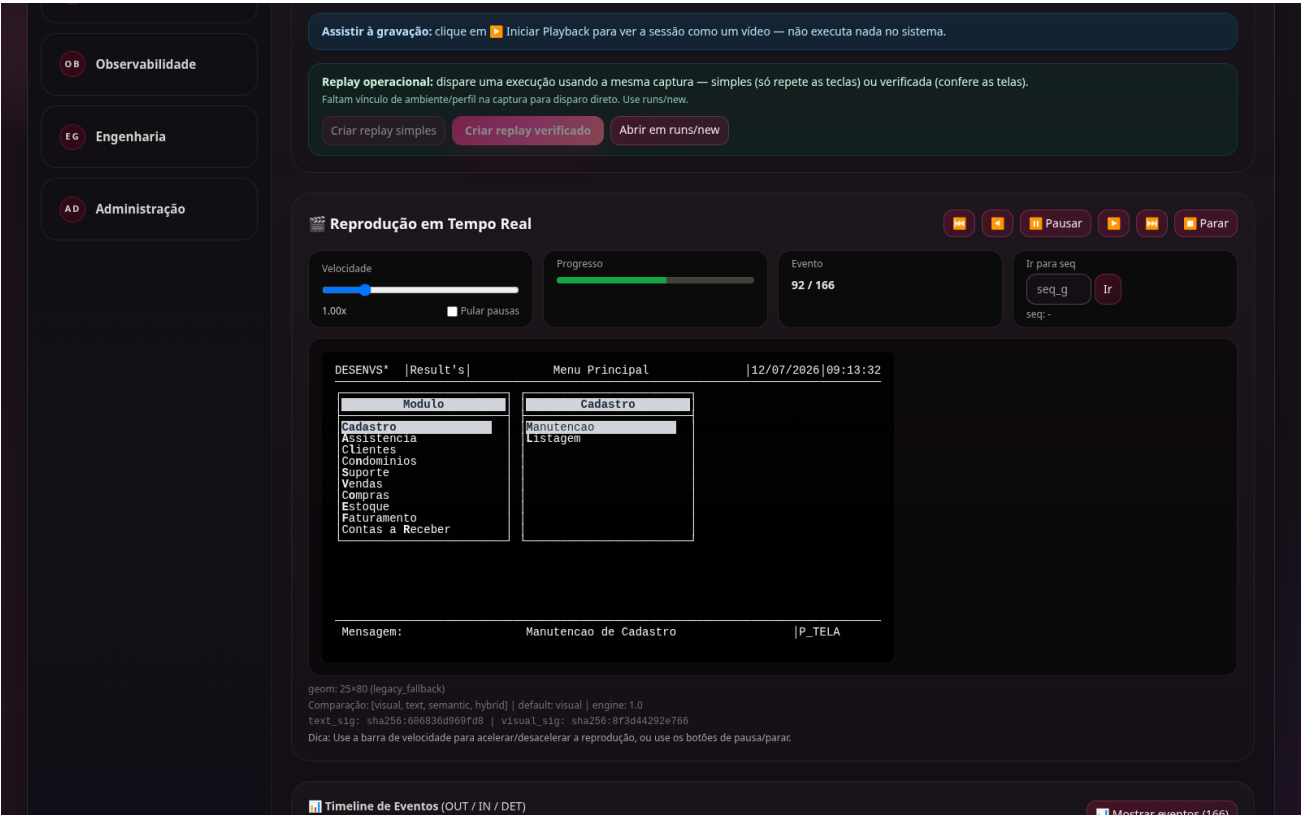


Figura 8: Terminal reproduzindo a sessão

Abaixo do terminal há a **linha do tempo de eventos**: cada tecla digitada (IN), cada resposta do servidor (OUT) e cada tecla verificada (marcada com DET), com horário. É a trilha de auditoria completa da sessão.

7. Fluxo 3 — Reexecutar no sistema novo

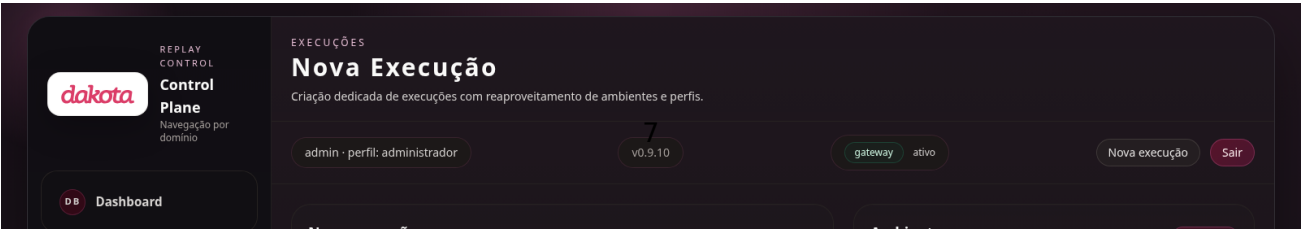
7.1 Escolhendo o tipo de replay

Há dois tipos, e a escolha aparece em linguagem clara tanto na tela de replay da sessão quanto no formulário de nova execução:

Tipo	Quando usar
Simples — repete as teclas sem conferir as telas	Teste de carga, estresse, fumaça. Rápido, mas não valida.
Verificado — confere a tela antes de cada tecla	Validação da migração. É o padrão recomendado.

7.2 Criando a execução

O caminho mais fácil: na página de replay da sessão, clique em **Criar replay simples** ou **Criar replay verificado** — o sistema preenche tudo. Para configurar manualmente, vá em **Execuções** → **Nova execução**:



- **diretório de log (log_dir)** — a captura de origem;
- **tipo de replay** — simples ou verificado;
- **se a tela divergir da gravação** — falhar na hora / pular a ação / enviar mesmo assim;
- **modo de execução** — sequencial estrito (uma ação por vez, na ordem exata da gravação) ou paralelo por sessão (várias sessões ao mesmo tempo);
- **concorrência** — quantas sessões simultâneas (no modo paralelo);
- **aceleração** — multiplicador de velocidade sobre o ritmo gravado.

Clique em **Criar execução** (roda na hora) ou **Ir para fila** (aguarda início manual).

7.3 Acompanhando

Em **Execuções** → **Fila** você vê as execuções ativas e pendentes, com filtros por status, conformidade e origem (todas / sintéticas / reais):

The screenshot shows the Dakota Replay Control Plane interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Execuções (selected), Gateway, Capturas, Catálogo, and Observabilidade. The main area is titled 'OPERAÇÃO DIÁRIA Execuções' and includes a subtitle 'Fila, histórico, falhas, comparação e conformidade em uma lista previsível.' Below this are tabs for Fila, Histórico, Falhas, Comparação, and Conformidade. The 'Fila' tab is active, showing a list of executions with filters for status, conformity, and origin. The list displays two executions: #2 (failed) and #1 (successful). Each execution row includes buttons for actions like iniciar, pausar, retomar, cancelar, and repetir.

EXECUÇÃO	STATUS	DESTINO	PROGRESSO	CONFORMIDADE	AÇÕES
#2	falhou	recital@10.5.8.25 16/09/2026, 04:32:16	812	conforme	iniciar, pausar, retomar, cancelar, repetir
#1 sintético • captura #30	sucesso	recital@10.5.8.25 16/09/2026, 05:32:16	1.540	conforme	iniciar, pausar, retomar, cancelar, repetir

Figura 10: Fila de execuções

Em **Execuções** → **Histórico** você vê todas as execuções, com status, destino, progresso e conformidade:

É possível **pausar**, **retomar**, **cancelar** ou **repetir** uma execução diretamente pela lista.

7.4 Conformidade

Em **Execuções** → **Conformidade** aparecem apenas execuções com violação de conformidade (sessões que não passaram pelo gateway auditável). O cenário esperado em operação normal é a lista vazia:

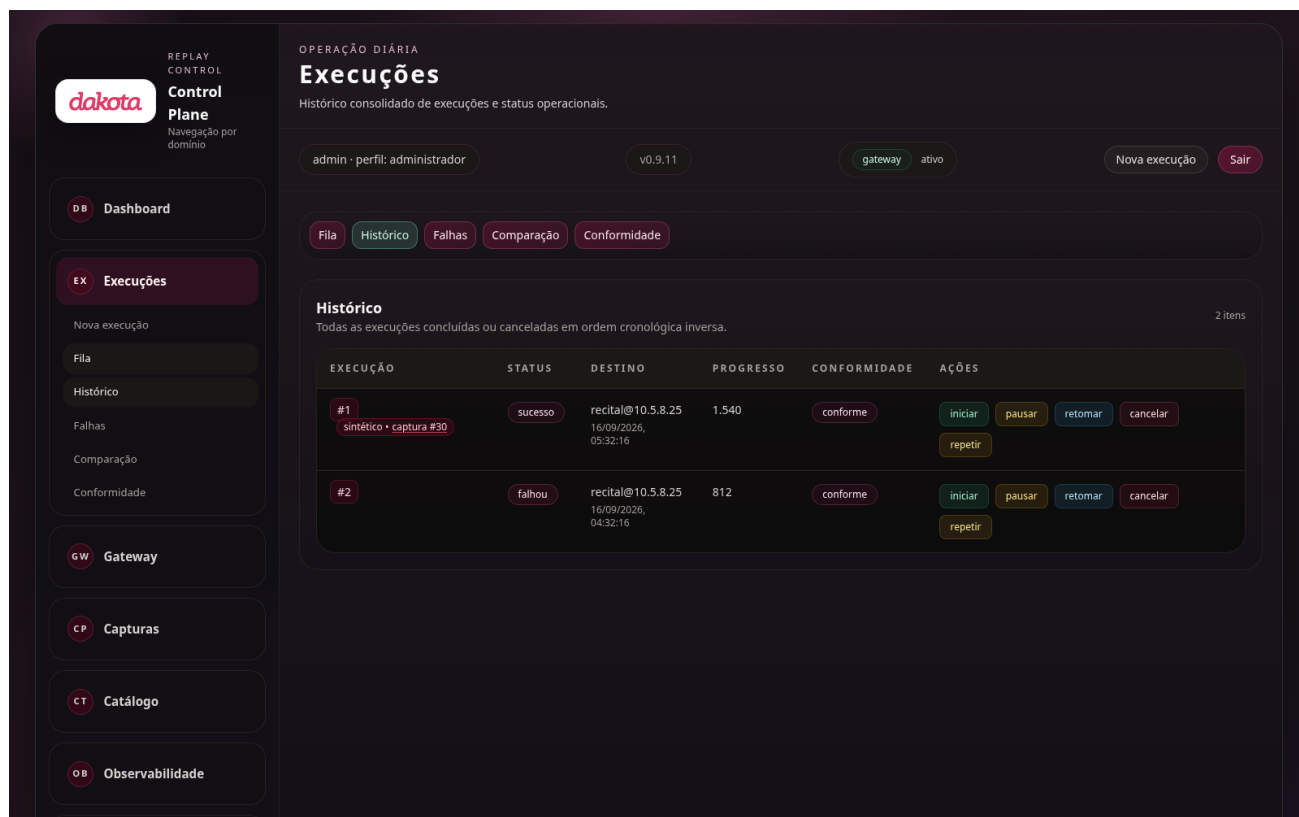


Figura 11: Histórico de execuções

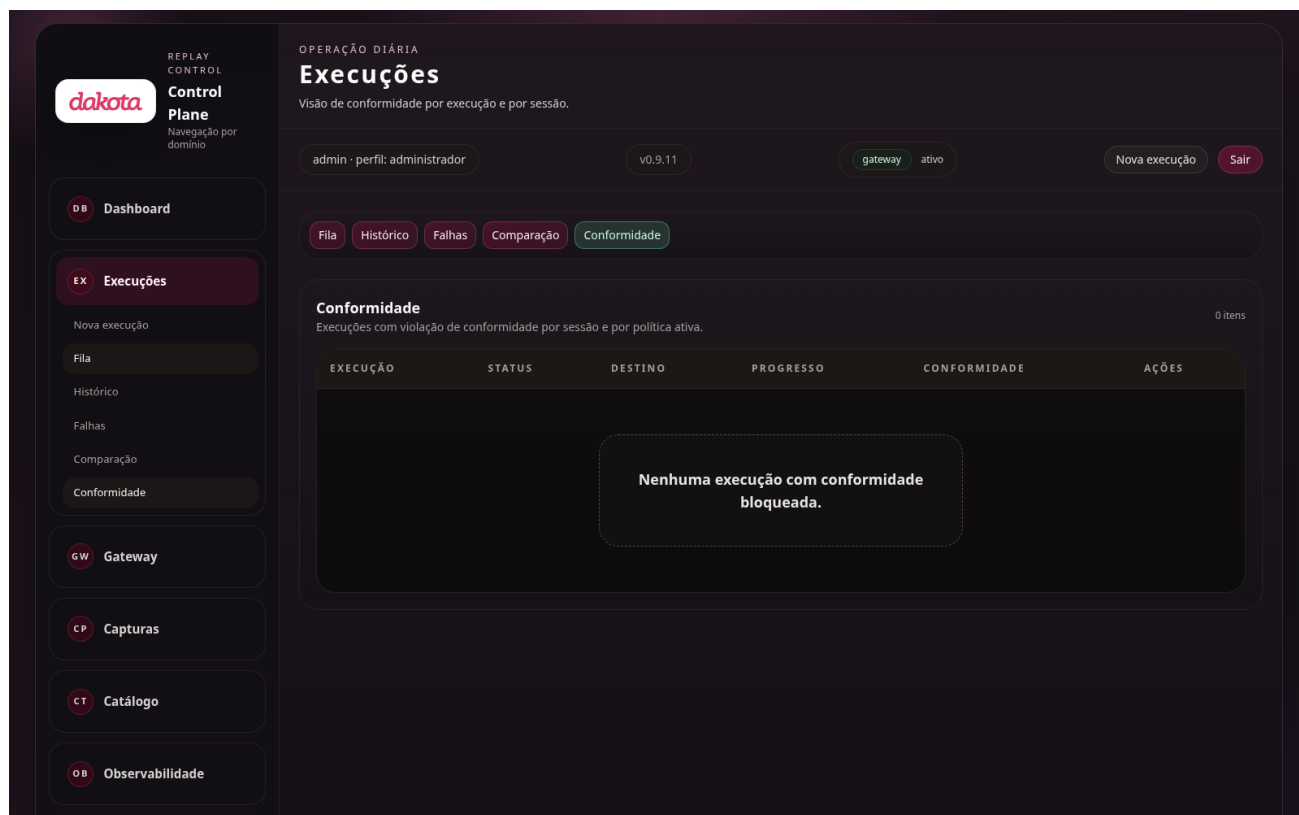


Figura 12: Conformidade das execuções

8. Fluxo 4 — Replay sintético (dados de teste em 1 clique)

O replay sintético pega uma captura real e a reexecuta **com dados novos**: outros clientes, produtos, quantidades e valores — respeitando as regras do sistema (códigos que precisam existir no cadastro são mantidos ou sorteados de valores reais).

No detalhe da captura, painel **Dados sintéticos**:

1. **Pasta dos fontes Recital** — já vem preenchida com o padrão do servidor; só altere se os fontes estiverem em outro lugar;
2. **Nº de sessões** — quantas sessões o replay vai executar (ex.: 10);
3. **Dados** — *Sintetizado* (cada sessão com dados diferentes) ou *Iguais* (todas com os mesmos dados);
4. **Execução** — política *Conservadora* (ritmo seguro, padrão), *Adaptativa* (acelera com segurança) ou *Shadow* (mede o que a adaptativa faria, sem acelerar);
5. Clique em **Replay sintético**.

O que acontece ao pedir 10 sessões

O sistema gera um conjunto de dados com 10 variações (uma por sessão), regrava a trilha da captura com esses dados (mantendo a assinatura digital de auditoria) e dispara **uma execução com 10 sessões**, que rodam em paralelo conforme a concorrência configurada. Cada sessão é independente: uma não mistura dados com a outra.

Conferindo o que foi trocado (de→para)

O botão **Ver dados substituídos** mostra, tela por tela, o valor original da gravação e o valor sintético usado no lugar — por exemplo: *cliente 1042 → 2387*, *quantidade 2 → 7*. Campos preservados (chaves de consulta, códigos que precisam existir) aparecem marcados como “mantidos”.

No detalhe da execução sintética, o painel **Motor de execução** mostra quanto tempo foi do ERP, quanto foi overhead do Replay2, quanto se economizou com o envio em lote (batching) e quantas barreiras de segurança foram respeitadas:

9. Entendendo as falhas

Em **Execuções → Falhas** você vê as falhas agrupadas por tipo, em linguagem humana (o código técnico continua disponível na dica do mouse):

- **tela diferente do esperado** — a tela do sistema novo não bateu com a gravação;
- **tempo esgotado** — o sistema demorou além do limite para responder;
- **erro de navegação** — a sessão saiu do caminho esperado;
- **erro técnico** — problema de infraestrutura (conexão, processo).

No detalhe da execução, cada falha mostra o ponto exato da gravação onde ocorreu e a evidência (a tela esperada × a tela observada):

Comparando captura × execução

Em **Execuções → Comparação** (ou pelo detalhe da execução), escolha uma falha para ver a sessão capturada (esperada) e a sessão observada (real) lado a lado, já posicionadas no ponto da divergência:

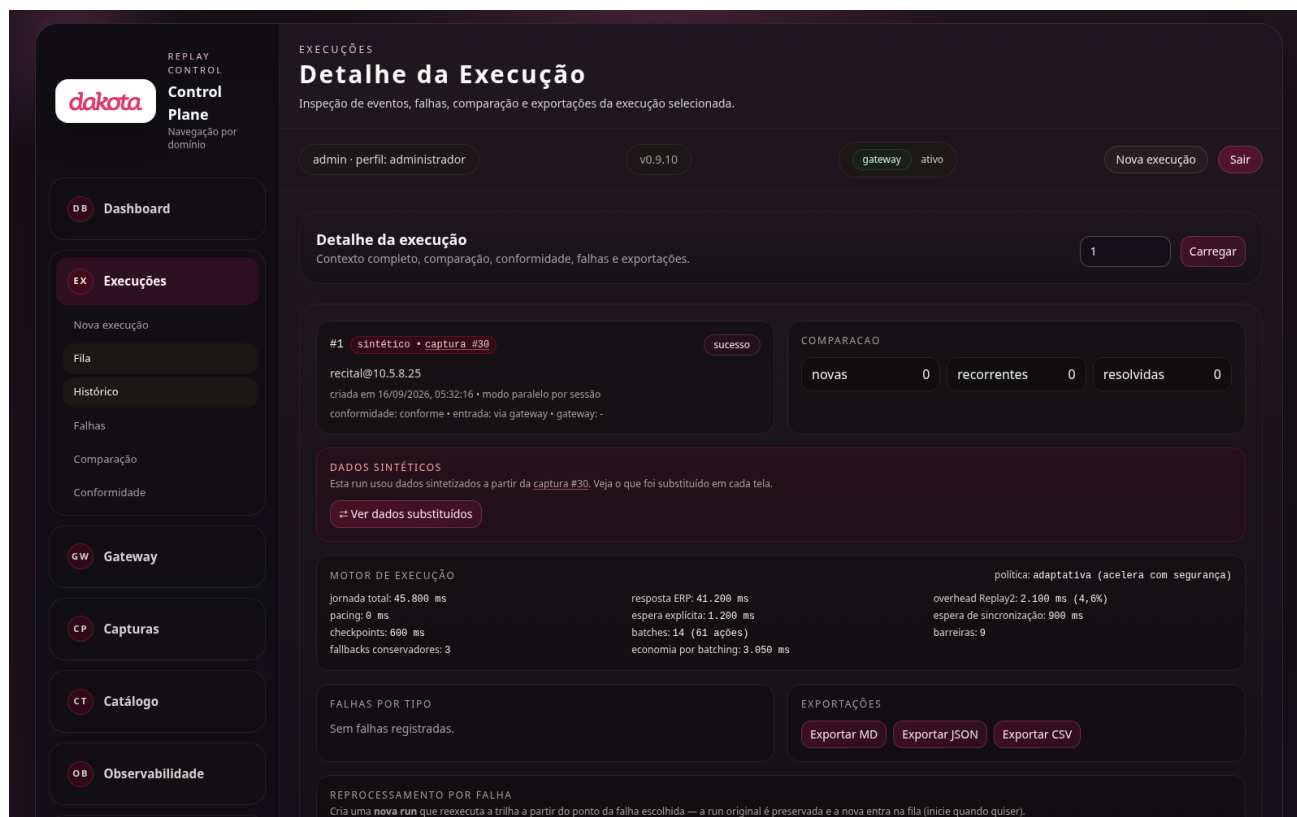


Figura 13: Motor de execução adaptativo

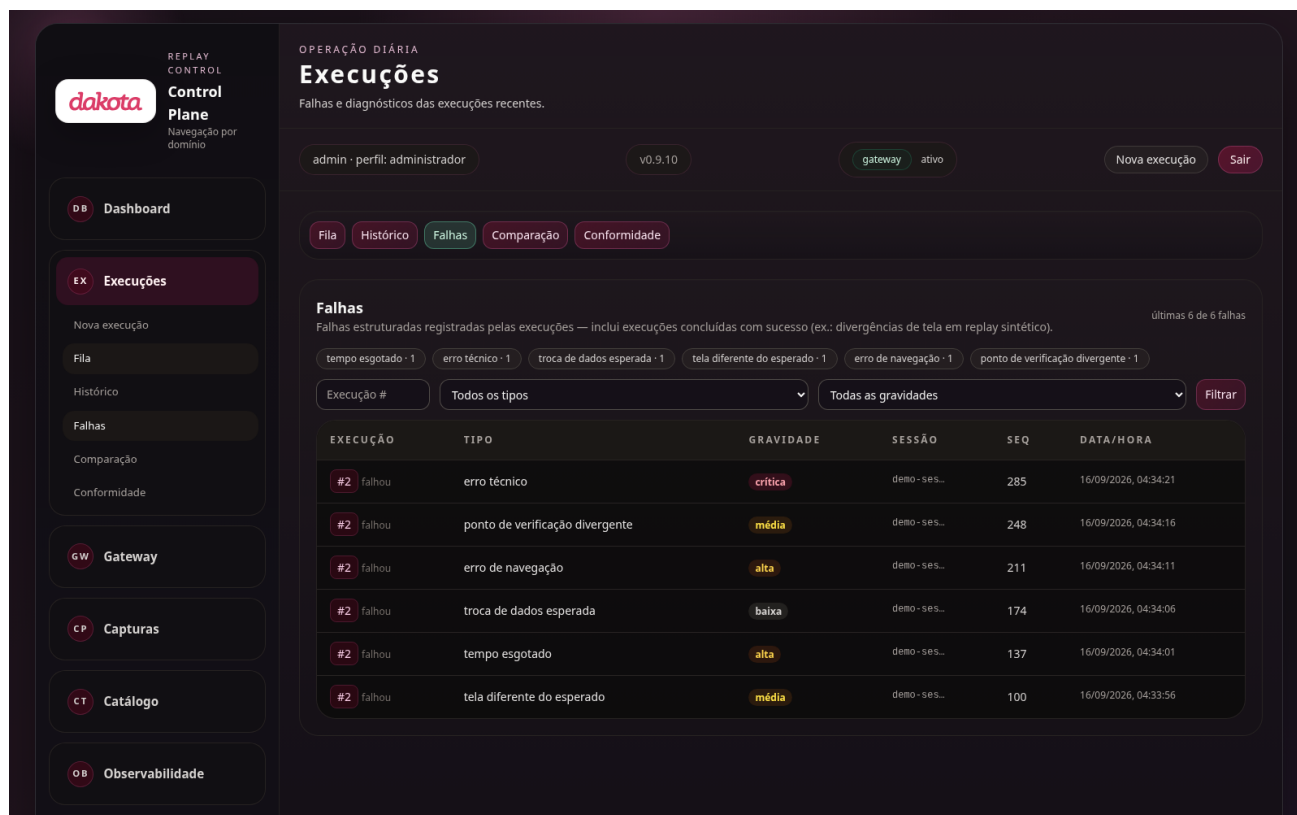


Figura 14: Falhas agrupadas por tipo

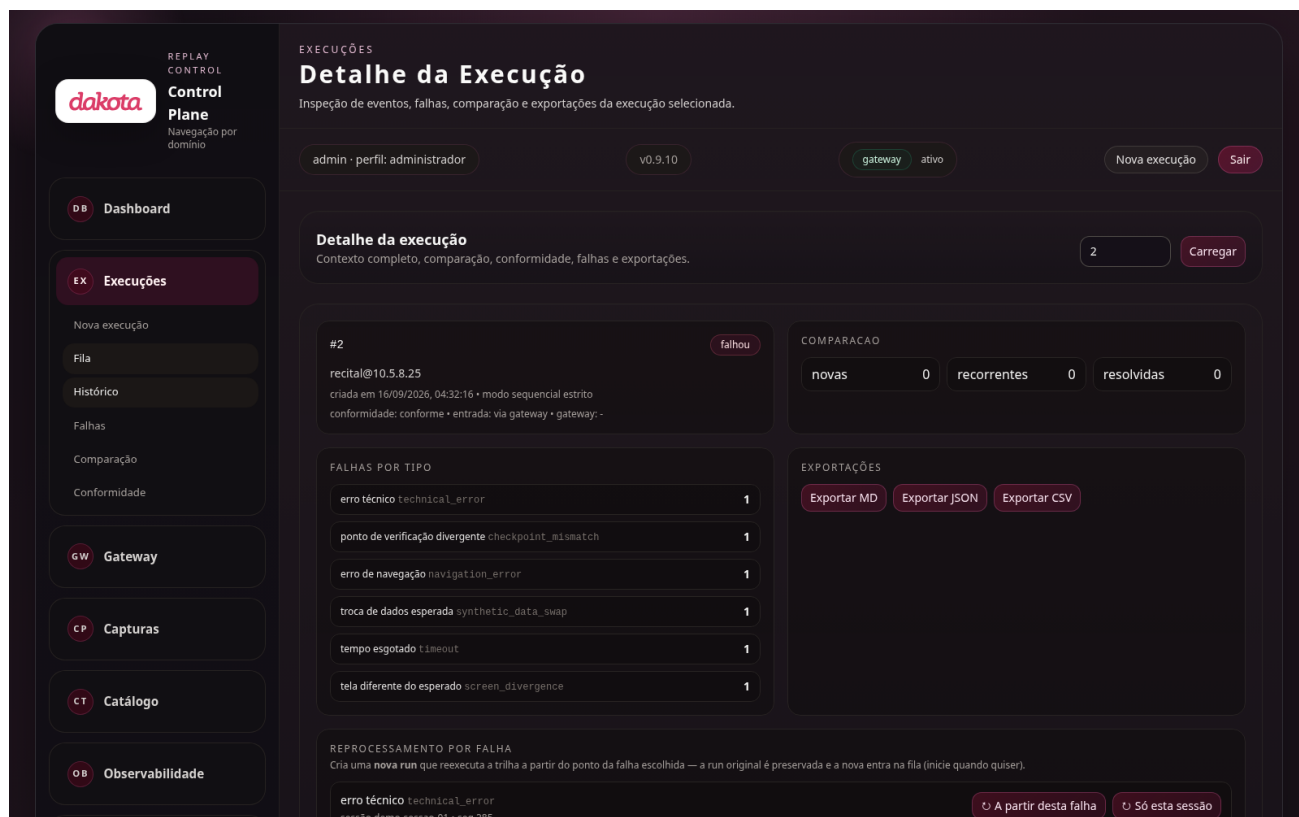


Figura 15: Detalhe da execução com falhas

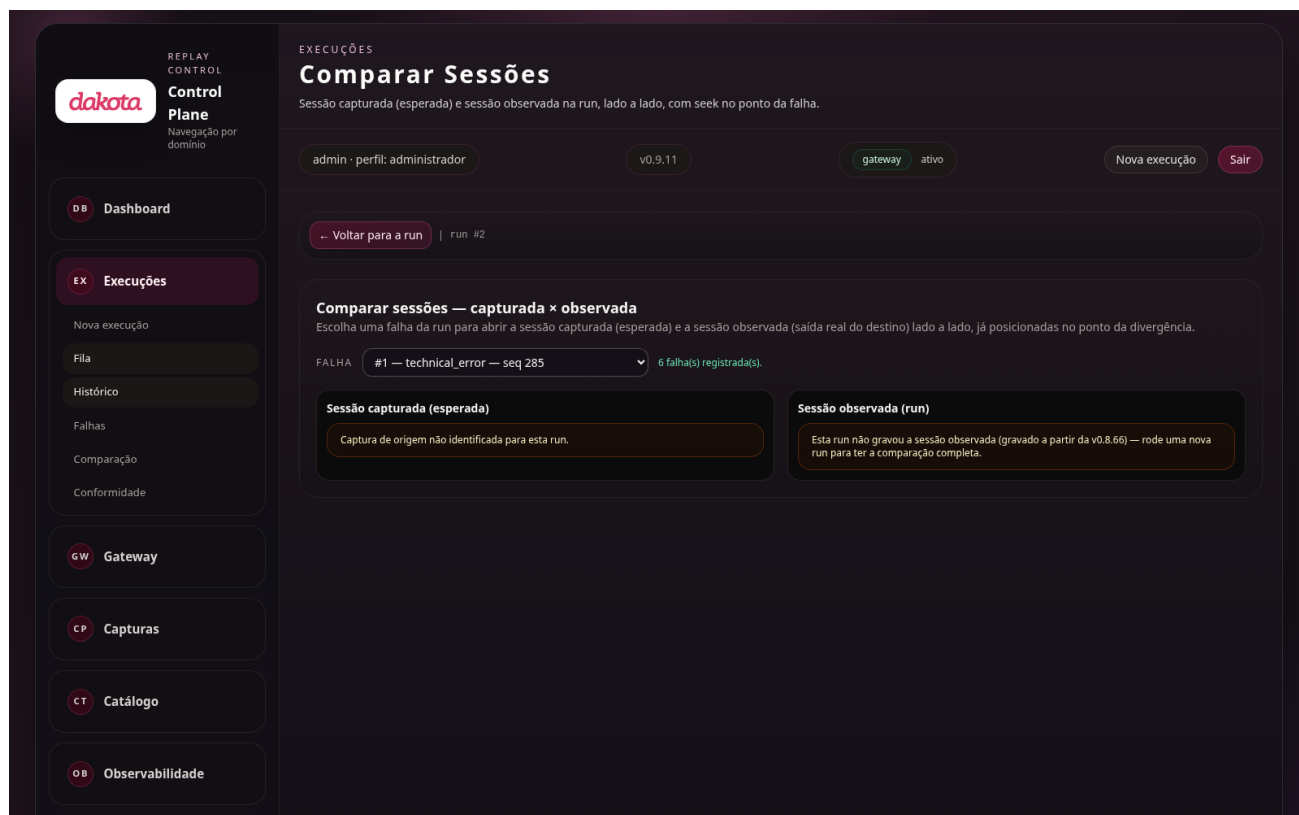


Figura 16: Comparar sessões

Comparando duas execuções entre si

Na mesma aba **Comparação**, informe o ID da execução base e o ID da execução comparada e clique em **Comparar** — o sistema mostra falhas novas, recorrentes e resolvidas entre as duas (útil para saber se uma nova rodada melhorou ou piorou):

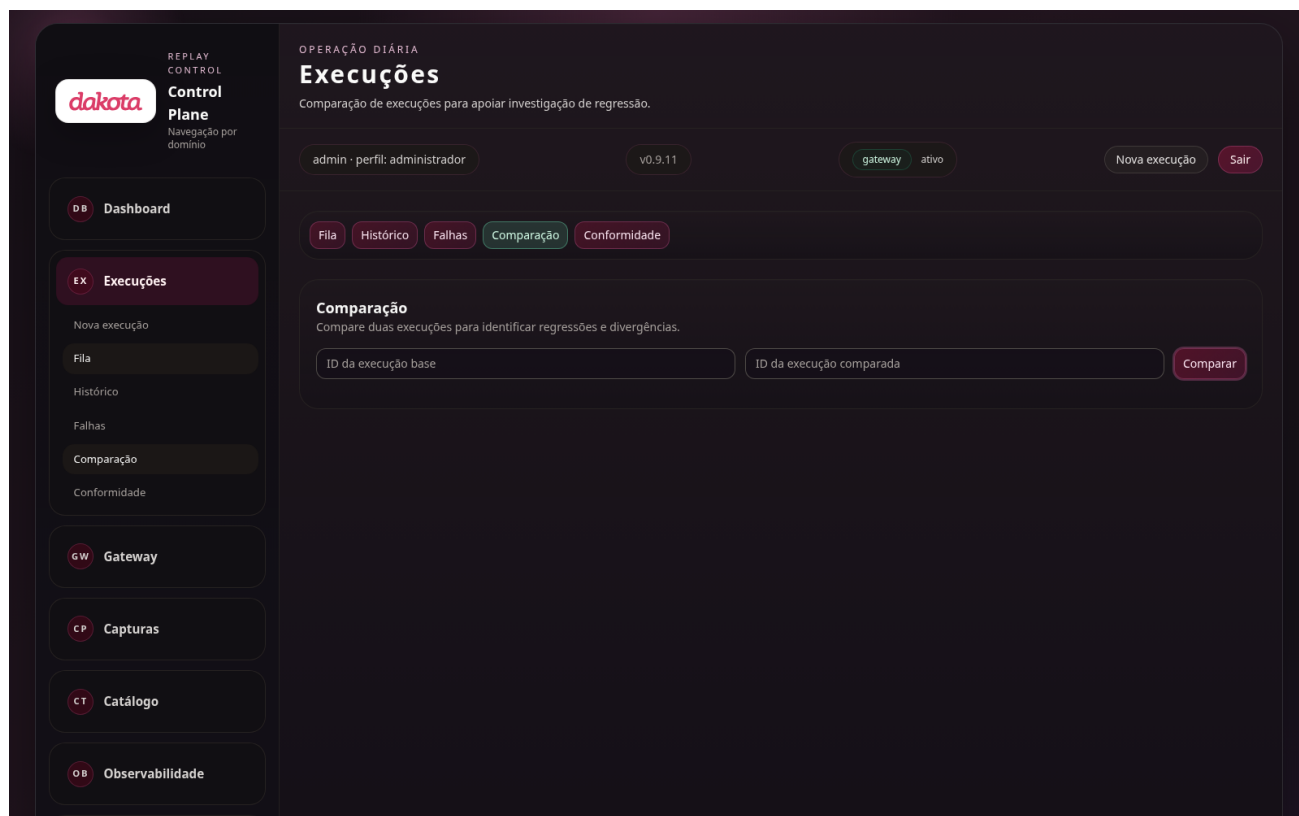


Figura 17: Comparação entre execuções

10. Executando com carga (várias sessões)

Para teste de estresse, use **Nova execução** com:

- **modo**: paralelo por sessão;
- **concorrência**: ex.: 10 (dez sessões ao mesmo tempo);
- **aceleração**: ex.: 2× (o dobro do ritmo gravado);
- **variação aleatória (jitter)**: pequena variação de ritmo entre as sessões, simulando operadores reais.

O motor adaptativo respeita as mesmas regras de segurança em qualquer ambiente: ele acelera a digitação contínua (ex.: um campo longo) e faz **barreira** em teclas críticas (ENTER de consulta, ESC, teclas de função, mudanças de tela). Se algo divergir, ele volta automaticamente ao modo conservador — sem pular nenhum ponto de verificação.

Importante para comparações AIX × Linux: a política de decisão é idêntica nos dois ambientes. O que muda é só quanto tempo cada um leva para responder — quem responde antes, termina antes.

11. Observabilidade

A **Visão Geral** mostra o resumo analítico da operação: eventos, sessões, execuções abertas, falhas e os tipos de evento mais frequentes do gateway:

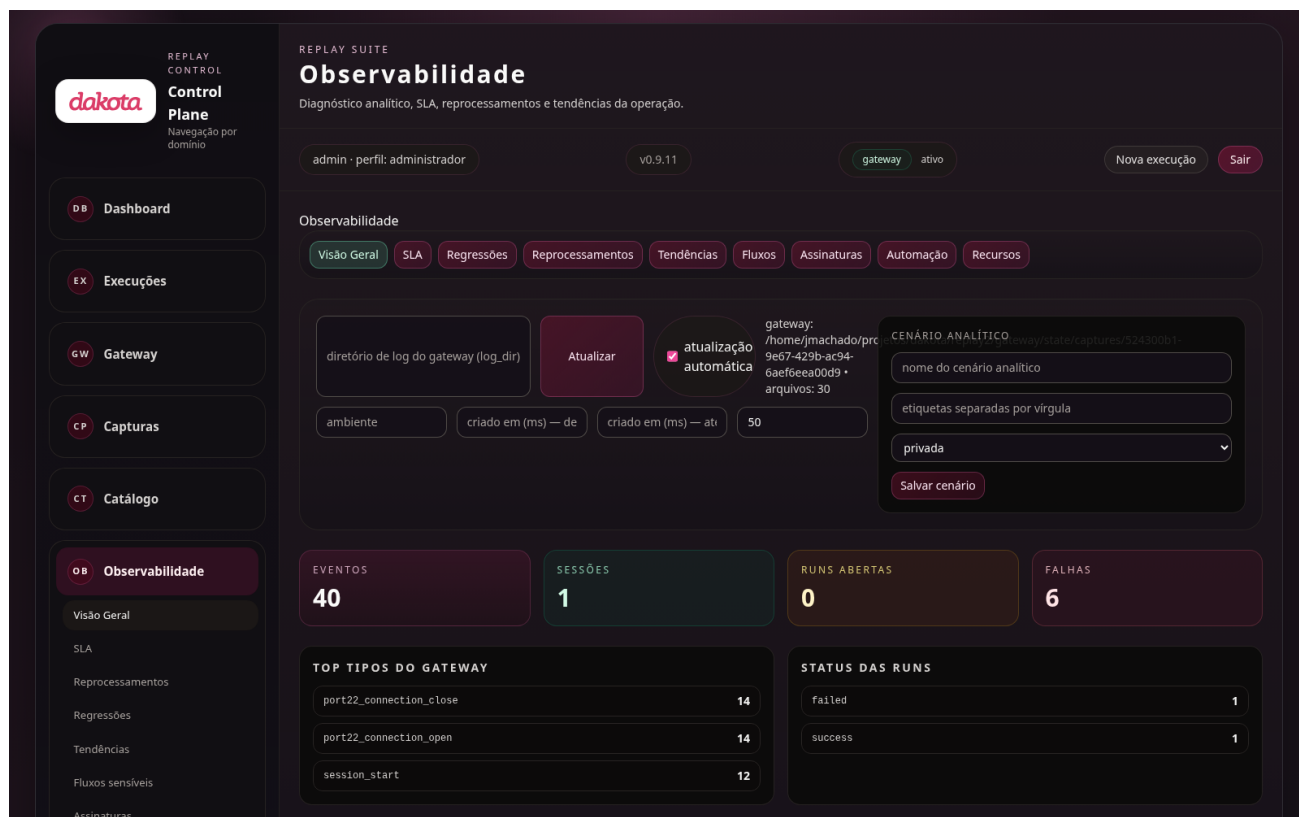


Figura 18: Observabilidade — visão geral

Em **Observabilidade → Tendências**, o sistema aponta a evolução por ambiente e os fluxos mais sensíveis (os que mais acumulam falhas):

Em **Observabilidade → Recursos**, gráficos de CPU, memória, fila de tarefas e disco **do próprio servidor** — úteis para correlacionar lentidão de uma execução com a carga da máquina:

12. Benchmark AIX x Linux

Em **Benchmark**, o sistema compara o desempenho do ERP nos dois ambientes (AIX/POWER x Linux/x86) com a **mesma jornada, mesma massa de dados e mesmo critério** — a comparação é sempre justa:

13. Engenharia (telas avançadas)

- **Pipeline** — a sequência completa: descoberta do código → jornadas → síntese de dados → replay;
- **Sintéticos** — geração e inspeção de jornadas e dados sintéticos;
- **Avaliação** — análise consolidada do sistema legado;
- **Catálogo** — programas, telas e tabelas descobertos no código-fonte.

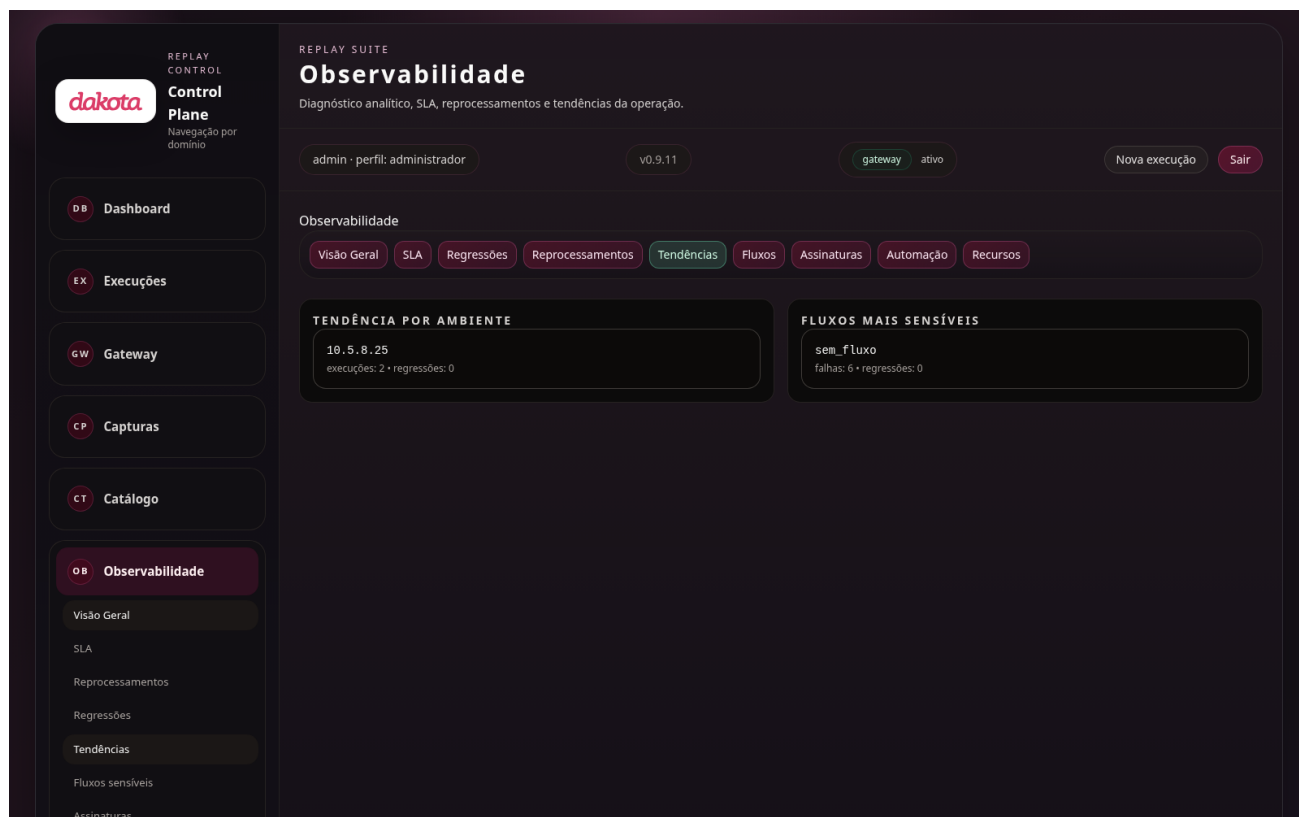


Figura 19: Tendências

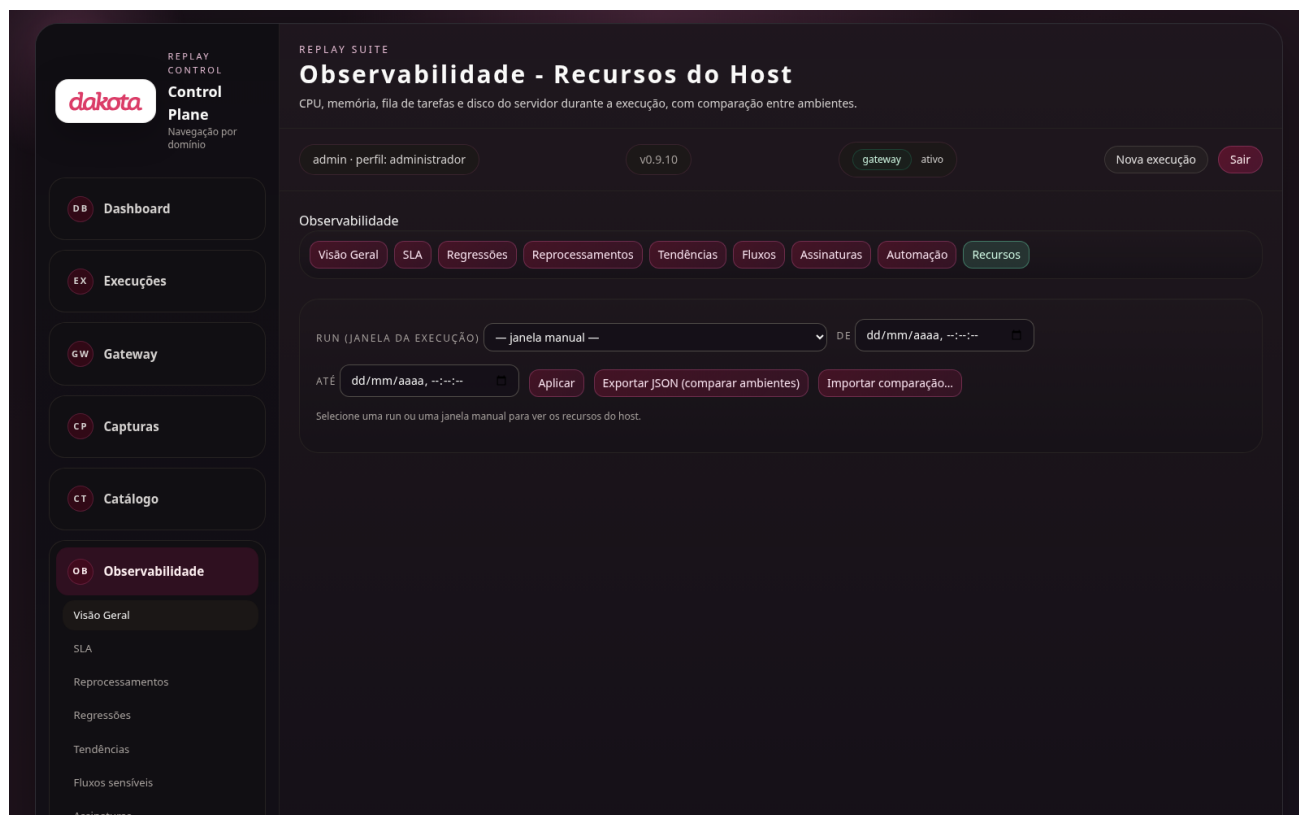


Figura 20: Recursos do host

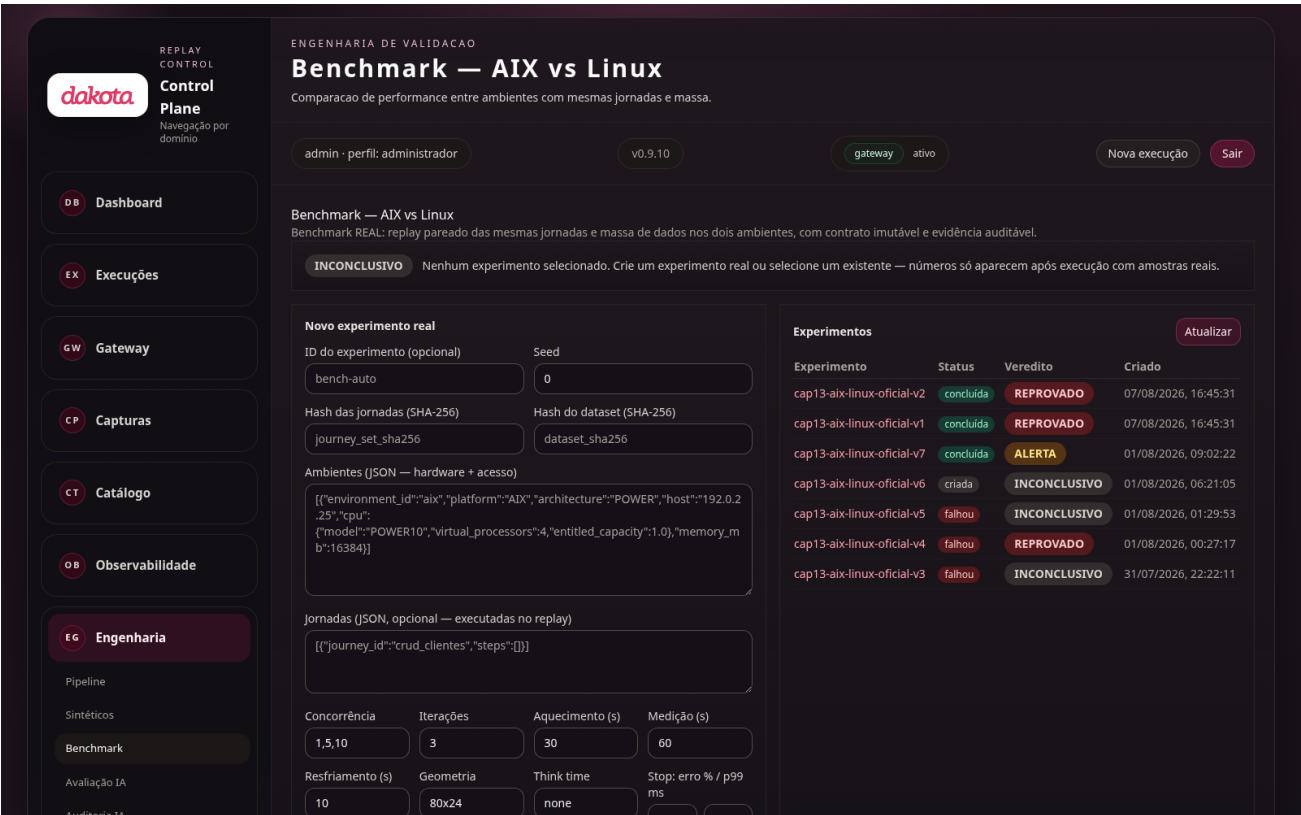


Figura 21: Benchmark

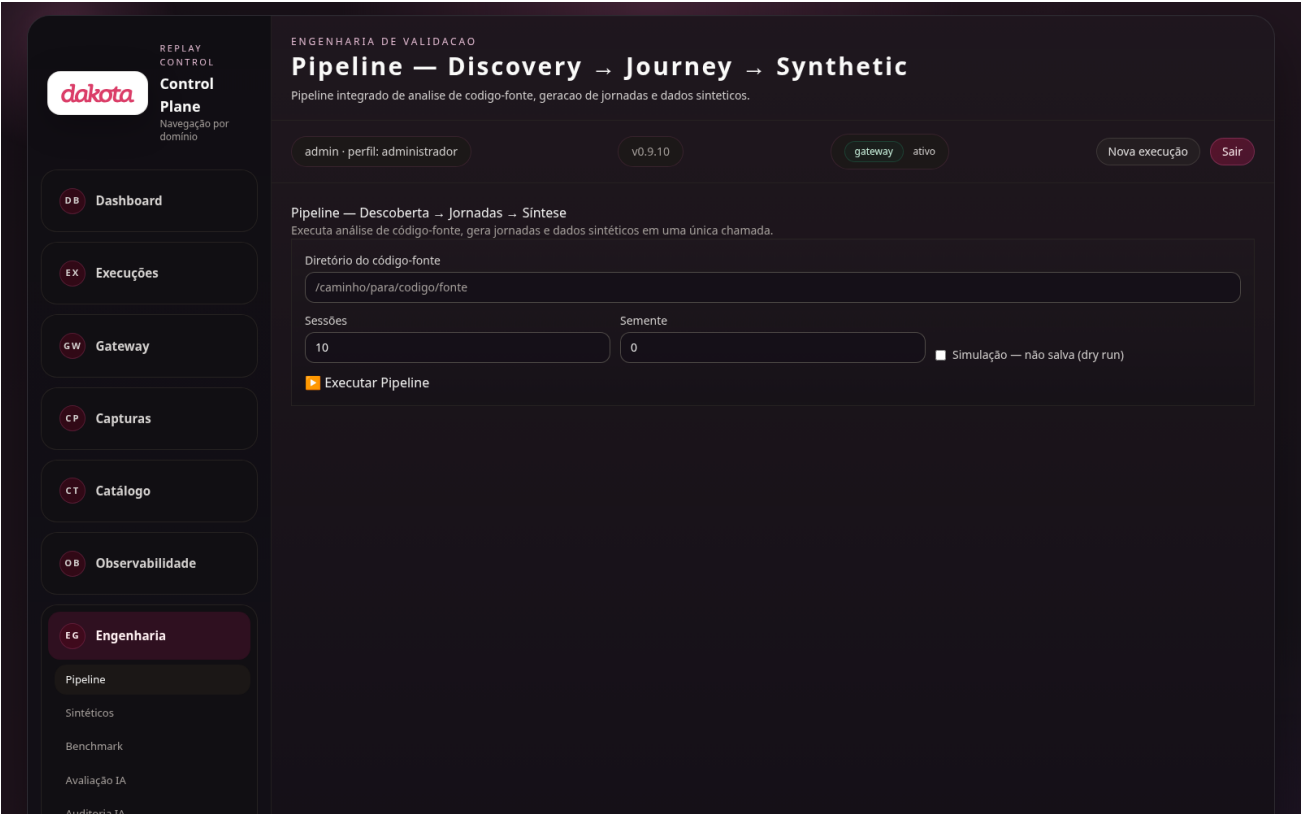


Figura 22: Pipeline

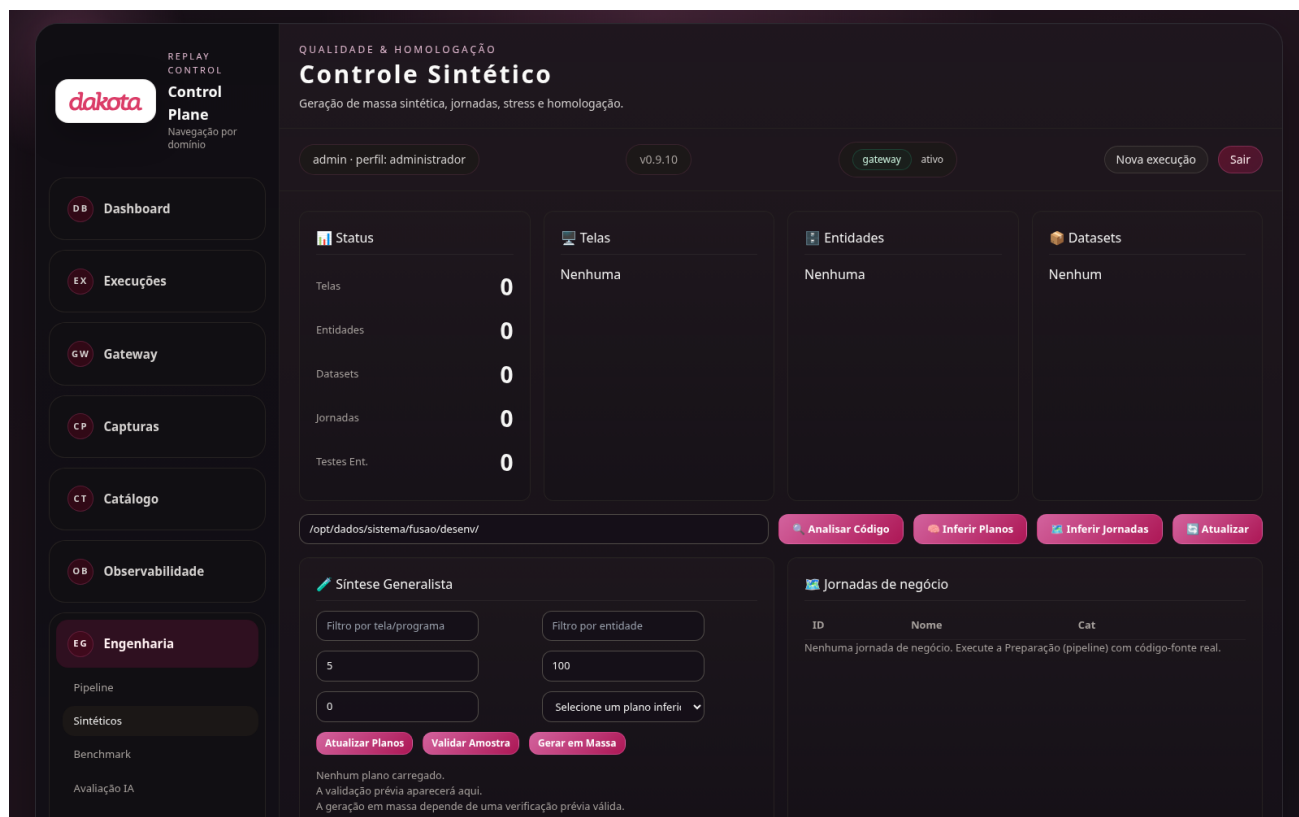


Figura 23: Sintéticos

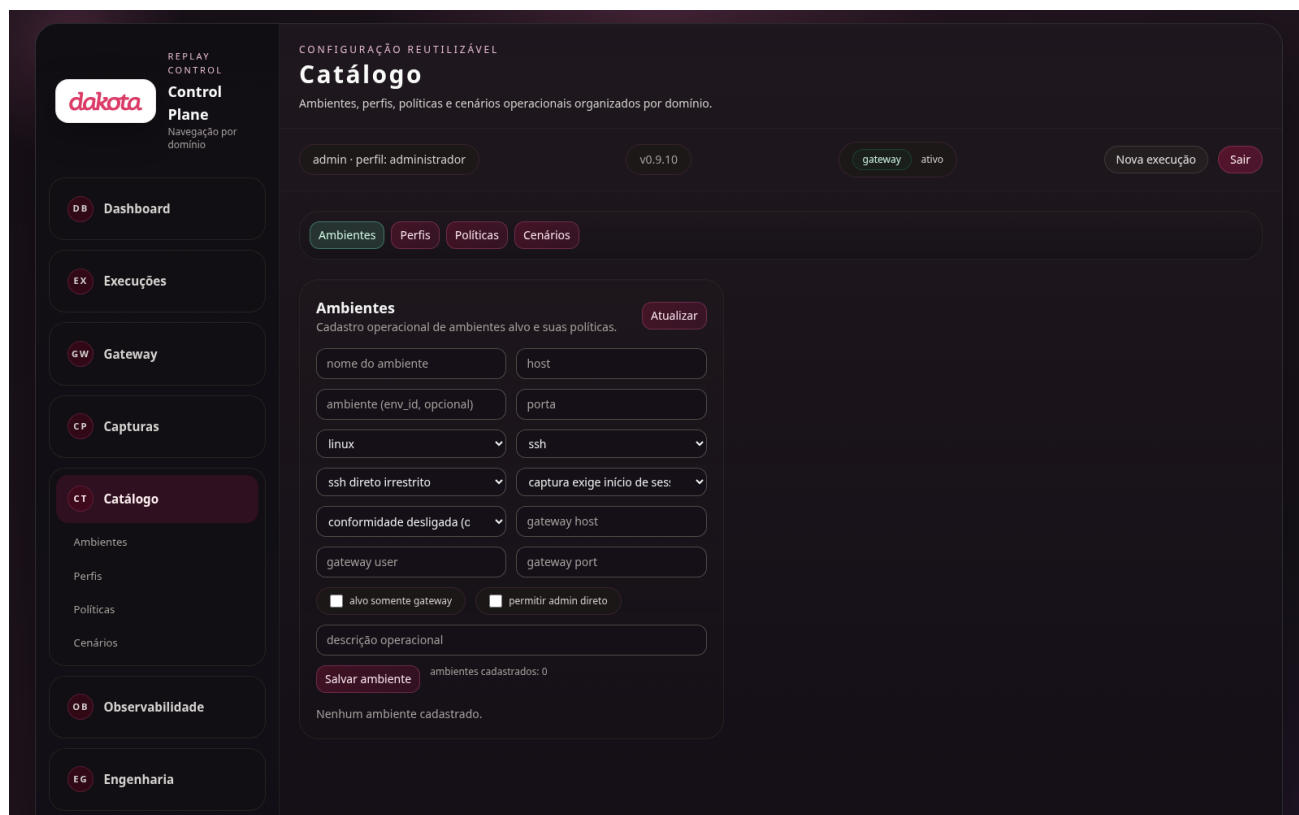


Figura 24: Catálogo

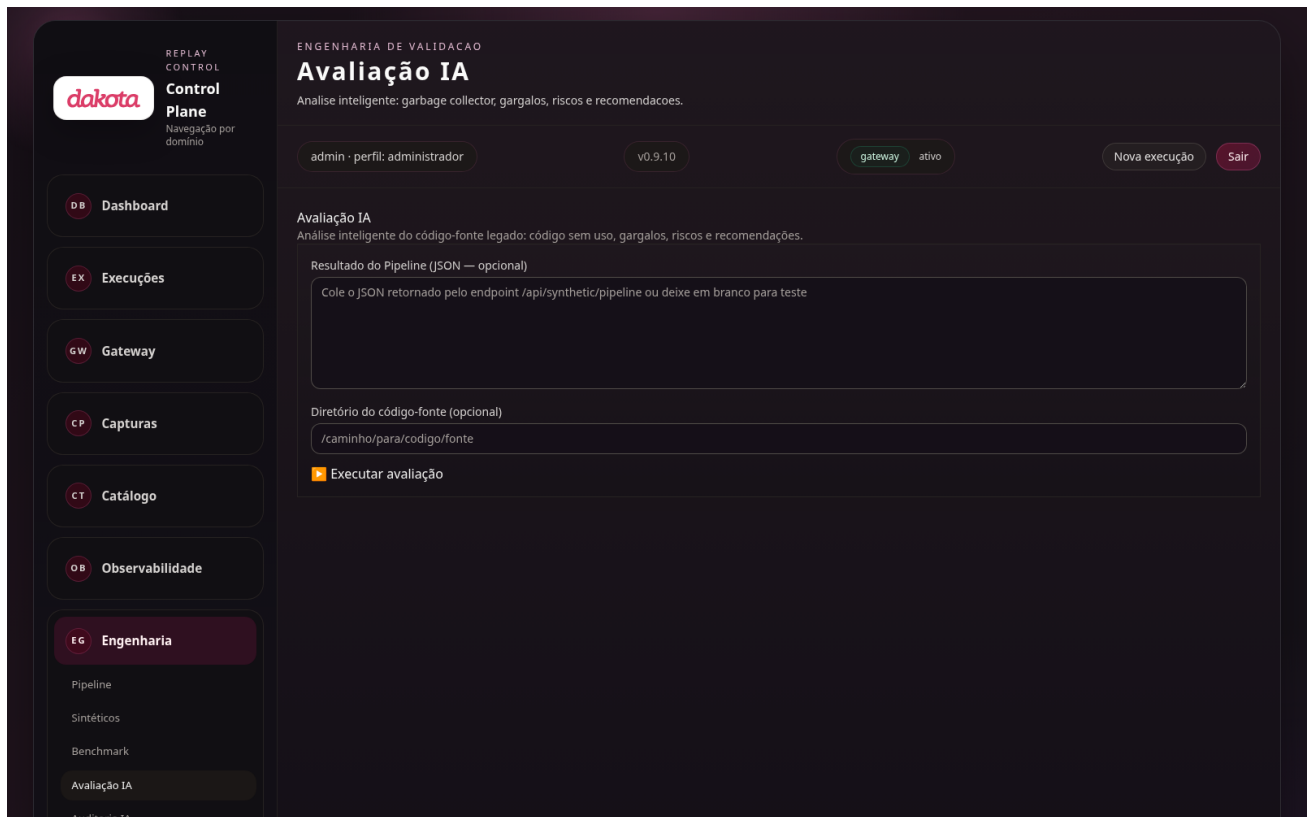


Figura 25: Avaliação

14. Administração

Em **Administração**: usuários e perfis (leitura / operador / administrador), sessões ativas e configurações do ambiente. Apenas administradores veem este menu.

15. Exemplos completos, passo a passo

Exemplo A — Validar uma captura no sistema novo (replay verificado)

Cenário: o operador incluiu um pedido no sistema antigo e a sessão foi capturada pelo gateway. Queremos provar que o sistema novo se comporta igual.

1. Abra **Capturas** → **Lista** e clique na captura do dia;
2. No detalhe, confira o campo **teclas verificadas** — se for maior que zero, a captura pode ser reexecutada no modo verificado;
3. Clique na sessão para abrir o **replay da sessão** e assista alguns segundos do playback, para confirmar que a gravação está íntegra;
4. Clique em **Criar replay verificado** — o sistema abre a nova execução já preenchida. Revise e clique em **Criar execução**;
5. Acompanhe em **Execuções** → **Fila**. Ao terminar:
 - status **sucesso** → o sistema novo respondeu igual à gravação em todos os pontos de verificação;

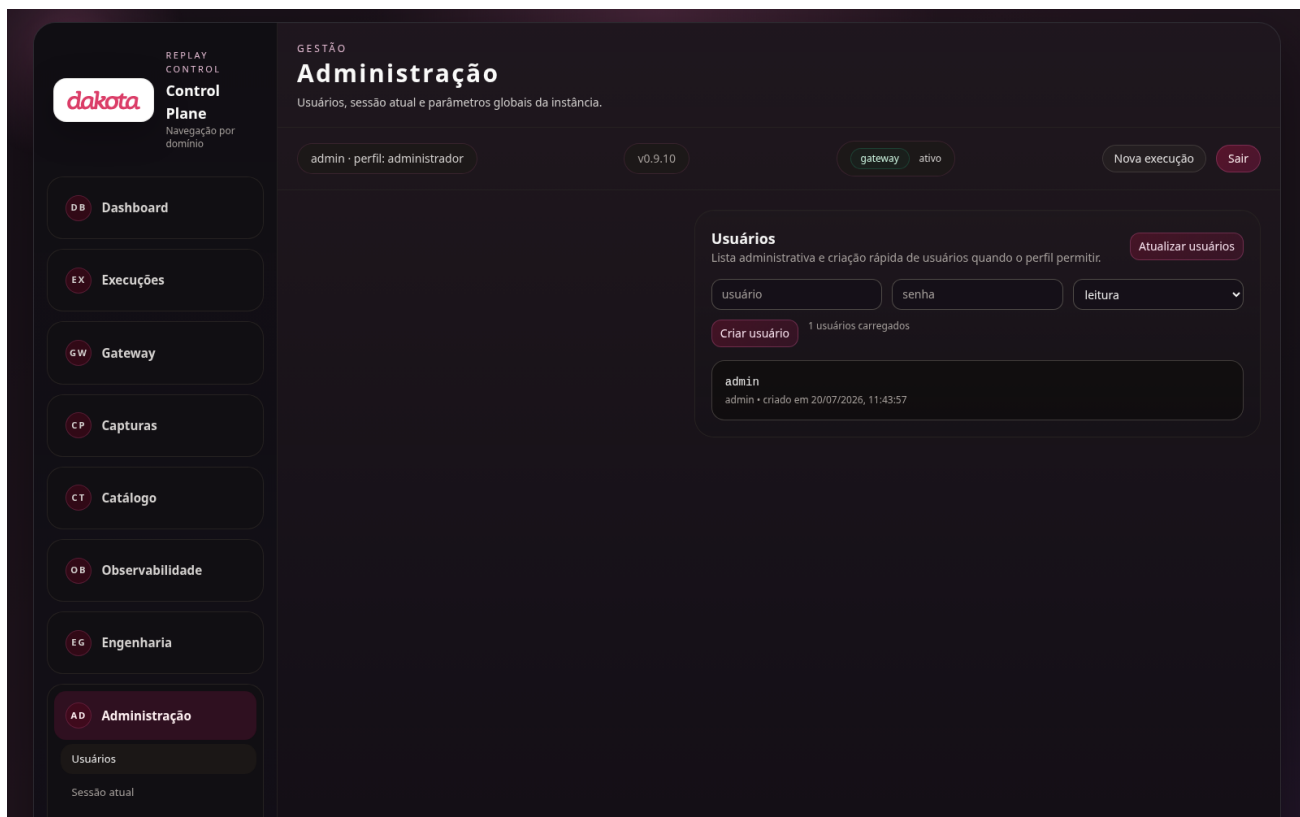


Figura 26: Administração

- status **falhou** → abra o detalhe da execução e veja a primeira falha: a tela esperada x a observada aparecem lado a lado na aba **Comparação**.

Exemplo B — Gerar 10 sessões de teste com dados novos (replay sintético)

Cenário: queremos testar a inclusão de pedidos no sistema novo com volume, sem depender de dados repetidos.

1. Abra o detalhe da captura de referência (Exemplo A);
2. No painel **Dados sintéticos**, deixe a pasta dos fontes como está, informe **Nº de sessões: 10, Dados: Sintetizado e Execução: Conservadora (padrão)**;
3. Clique em **Gerar** e confira o **de→para por tela**: cada valor original e o valor sintético que o substituirá (ex.: `cliente 1042` → `2387`). Campos marcados como “mantidos” são chaves que precisam existir no cadastro — o sistema não os altera;
4. Clique em **Replay sintético**. O sistema cria uma execução com 10 sessões, cada uma com dados diferentes;
5. Acompanhe na **Fila**. No detalhe da execução, o painel **Motor de execução** mostra quanto tempo foi do ERP e quanto foi overhead do Replay2 — em uma execução saudável, o tempo do ERP domina.

Exemplo C — Teste de estresse com 20 sessões paralelas

Cenário: medir se o sistema novo aguenta o pico do fim do mês.

1. Em **Execuções** → **Nova execução**, escolha a captura de referência;
2. Configure: modo **paralelo por sessão**, **concorrência: 20**, **aceleração: 2x** e tipo de replay **simples** (carga não precisa conferir telas);

3. Clique em **Criar execução** e acompanhe em **Observabilidade** → **Recursos** os gráficos de CPU e memória do servidor durante o teste;
4. Ao final, compare o tempo total e o throughput (sessões/minuto) no detalhe da execução.

Exemplo D — Investigar uma falha

Cenário: a execução verificada falhou em “tela diferente do esperado”.

1. Abra **Execuções** → **Falhas** e clique no tipo de falha para ver as ocorrências;
2. Abra a execução e localize a falha — ela indica o ponto exato da gravação (a sequência do evento);
3. Clique para **comparar**: a sessão capturada (esperada) e a observada abrem lado a lado, já posicionadas na divergência;
4. Se a diferença for só de dados (a captura tinha valores antigos), isso é esperado em replay sintético e aparece classificado como **troca de dados sintéticos** (severidade baixa). Se a tela for estruturalmente diferente (opção de menu sumiu, mensagem de erro), registre a evidência para a equipe de migração.

Exemplo E — Comparar duas rodadas (antes × depois de um ajuste)

1. Rode a execução verificada **antes** do ajuste no sistema novo (execução nº X);
2. Depois do ajuste, repita a execução (botão **repetir**) — execução nº Y;
3. Em **Execuções** → **Comparação**, informe X como base e Y como comparada e clique em **Comparar**;
4. O resultado mostra falhas **novas**, **recorrentes** e **resolvidas** — a meta de um ajuste bom é: zero novas, recorrentes estáveis ou caindo, resolvidas subindo.

16. Cores e o que elas significam

Cor	Significado
Verde	sucesso / em execução / ativo
Âmbar	na fila / atenção
Vermelho	erro / falha
Rosa	ação principal (botões de confirmação)
Cinza	inativo / desabilitado

17. Perguntas frequentes

O replay sintético pode gravar dados errados no sistema novo? O replay executa operações reais no ambiente de destino — por isso ele deve ser usado no ambiente de **homologação/teste**, nunca em produção. Campos que identificam registros (códigos, CPF/CNPJ, chaves de consulta) são automaticamente mantidos ou sorteados de valores que existem no cadastro, para não corromper referências.

O que acontece se uma execução divergir no meio? Depende da política escolhida: *falhar na hora* (padrão, mais seguro), *pular a ação* ou *enviar mesmo assim*. Em todos os casos a falha fica registrada com evidência para análise.

Posso cancelar uma execução longa? Sim — botão **cancelar** na lista de execuções. O cancelamento é seguro inclusive no meio de um lote de ações: a sessão para em um ponto consistente.

O replay precisa de internet? Não. Todo o processamento é local, nos servidores da Dakota.

Por que uma execução verificada é mais lenta que a simples? Porque ela espera a tela estabilizar e compara com a gravação antes de cada tecla verificada. O motor adaptativo reduz esse custo acelerando onde há prova de segurança — sem abrir mão de nenhuma verificação.

18. O que o sistema garante (segurança e auditoria)

- Toda captura e toda trilha sintética é assinada digitalmente (cadeia de hash + HMAC): qualquer alteração no arquivo é detectável;
 - A ordem original dos eventos é preservada — dentro de cada sessão, sempre;
 - Nenhum ponto de verificação é removido para ganhar velocidade;
 - Credenciais nunca ficam gravadas em texto puro no banco;
 - O sistema opera 100% offline, sem telemetria externa.
-

Documento gerado a partir da versão 0.9.11, deployada nos servidores AIX (10.5.8.25) e Linux (10.5.8.24). Em caso de dúvida, procure o suporte interno (Results).